ACT 3

Les coques vendues dans l'année

Objectif : découvrir comment calculer rapidement la somme des termes d'une suite arithmétique.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une boutique vend 150 coques de téléphone en janvier. Chaque mois, elle en vend 25 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de coques vendues le mois n (u_1 pour janvier).

I Les termes de la suite

1 Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne son premier terme et sa raison. APP

C'est une suite arithmétique de premier terme $u_1 = 150$ et de raison $r = 25$.

2 Calcule u_{12}. RÉA

$u_{12} = 150 + 11 \times 25 = 425$

3 Complète le tableau. RÉA

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u_n	150	**175**	**200**	**225**	**250**	**275**	**300**	**325**	**350**	**375**	**400**	**425**

II Additionner astucieusement

4 Calcule $u_1 + u_{12}$, puis $u_2 + u_{11}$, puis $u_3 + u_{10}$. Que remarques-tu ? RÉA ANA

$150 + 425 = 575$; $175 + 400 = 575$; $200 + 375 = 575$. Les trois sommes sont égales.

5 Combien de paires de ce type peut-on former avec les 12 termes ? ANA

$\frac{12}{2} = 6$ **paires**

6 Déduis-en la somme $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{12}$ sans additionner les 12 termes un par un. RÉA

$S = 6 \times 575 = 3\,450$

7 Vérifie ton résultat en additionnant les 12 termes un par un. VAL

$150 + 175 + \ldots + 425 = 3\,450$: le résultat est confirmé.

III Une formule

8 Explique pourquoi $S = 12 \times \frac{u_1 + u_{12}}{2}$, puis calcule S avec cette écriture. COM RÉA

Il y a 12 termes, donc $\frac{12}{2}$ paires valant chacune $u_1 + u_{12}$: $S = 12 \times \frac{150 + 425}{2} = 3\,450$.

9 Rédige une phrase qui donne le nombre de coques vendues sur les 12 mois. COM

La boutique a vendu 3 450 coques sur l'année.